Estructuras de Datos no Lineales

1.6.1. APO min-max

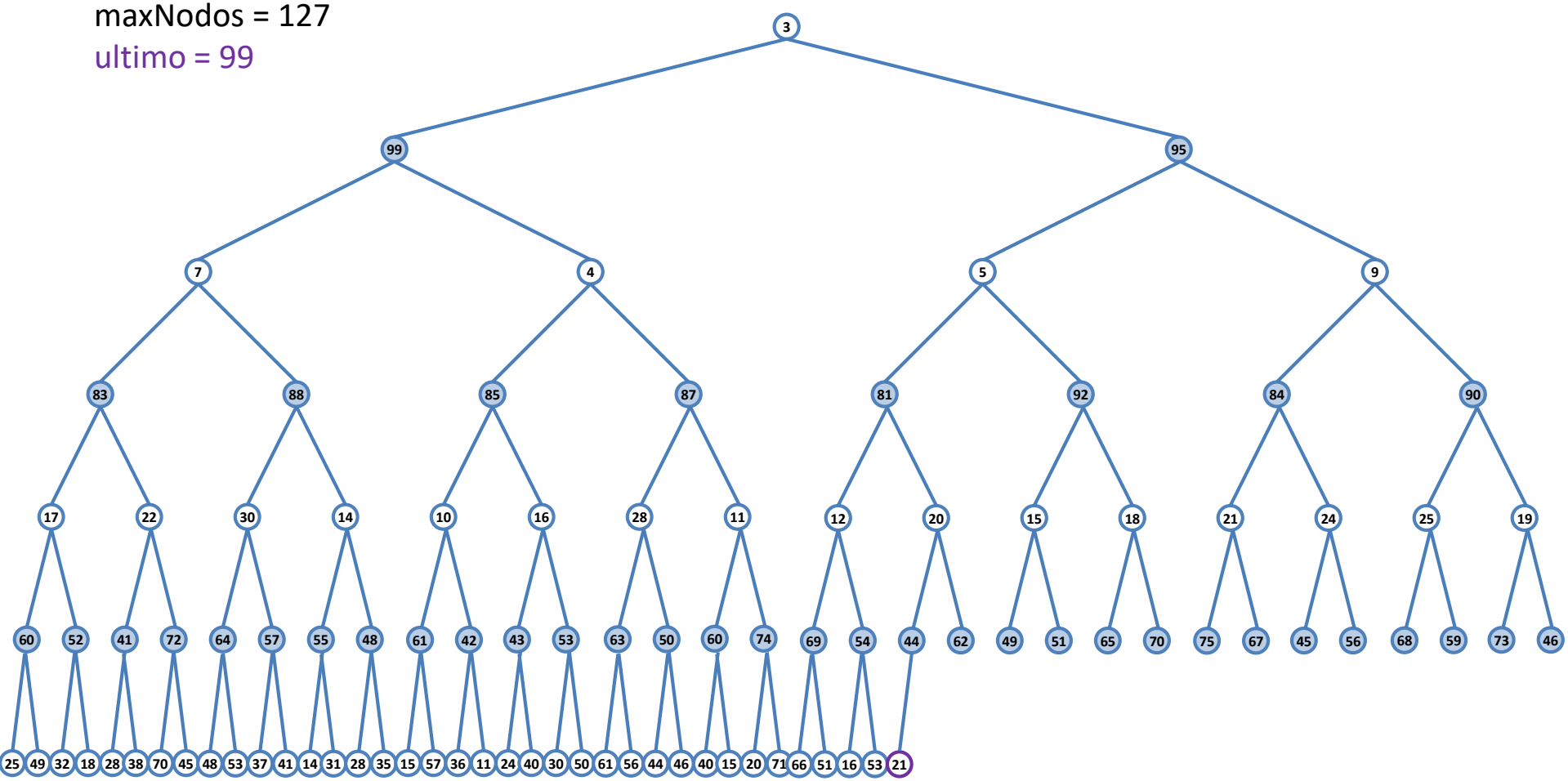
José Fidel Argudo Argudo
José Antonio Alonso de la Huerta
Mª Teresa García Horcajadas

Versión 2.0

APO min-max

maxNodos = 127

ultimo = 99

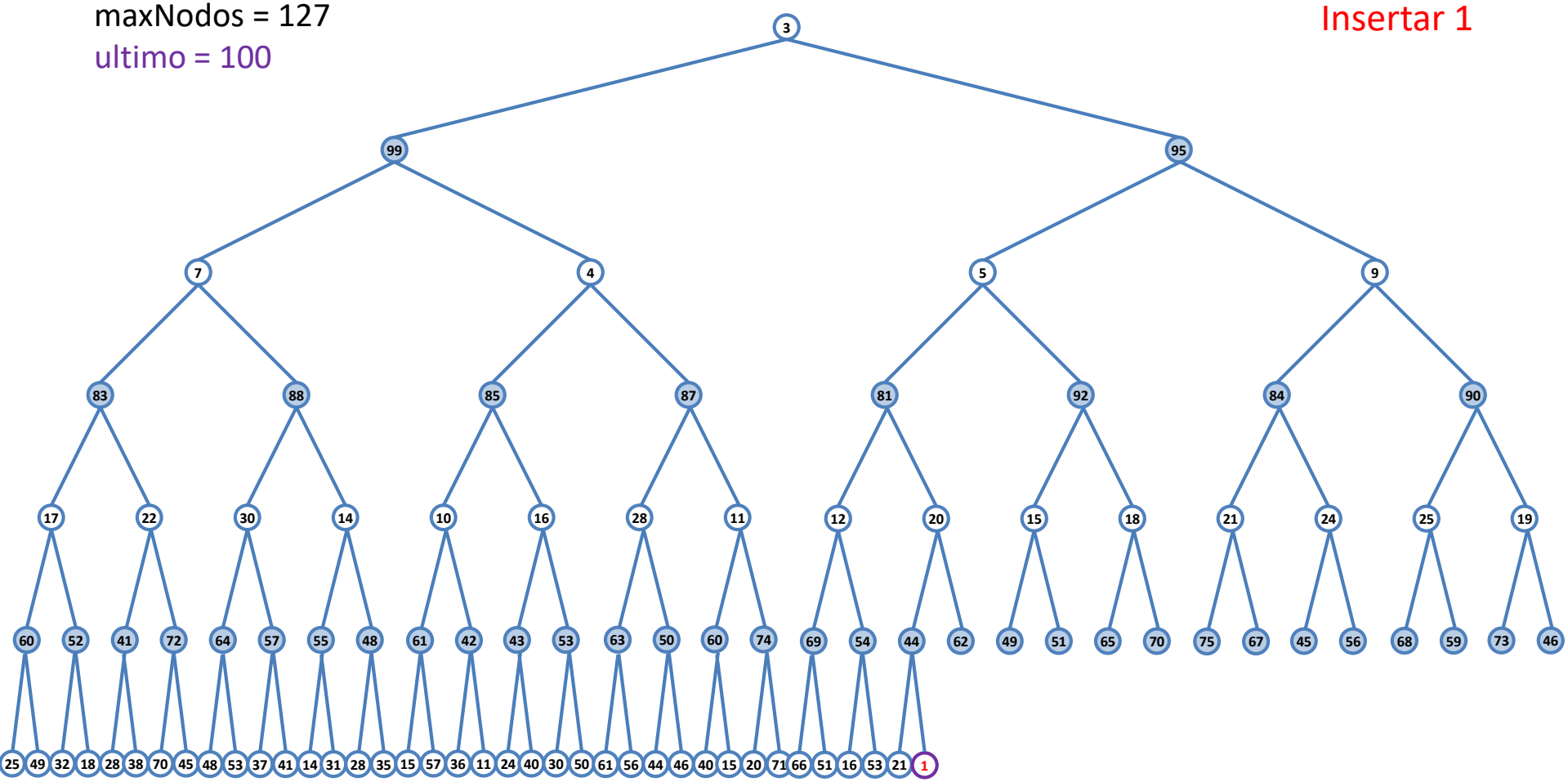


APO min-max
Inserción

maxNodos = 127

ultimo = 100

Insertar 1

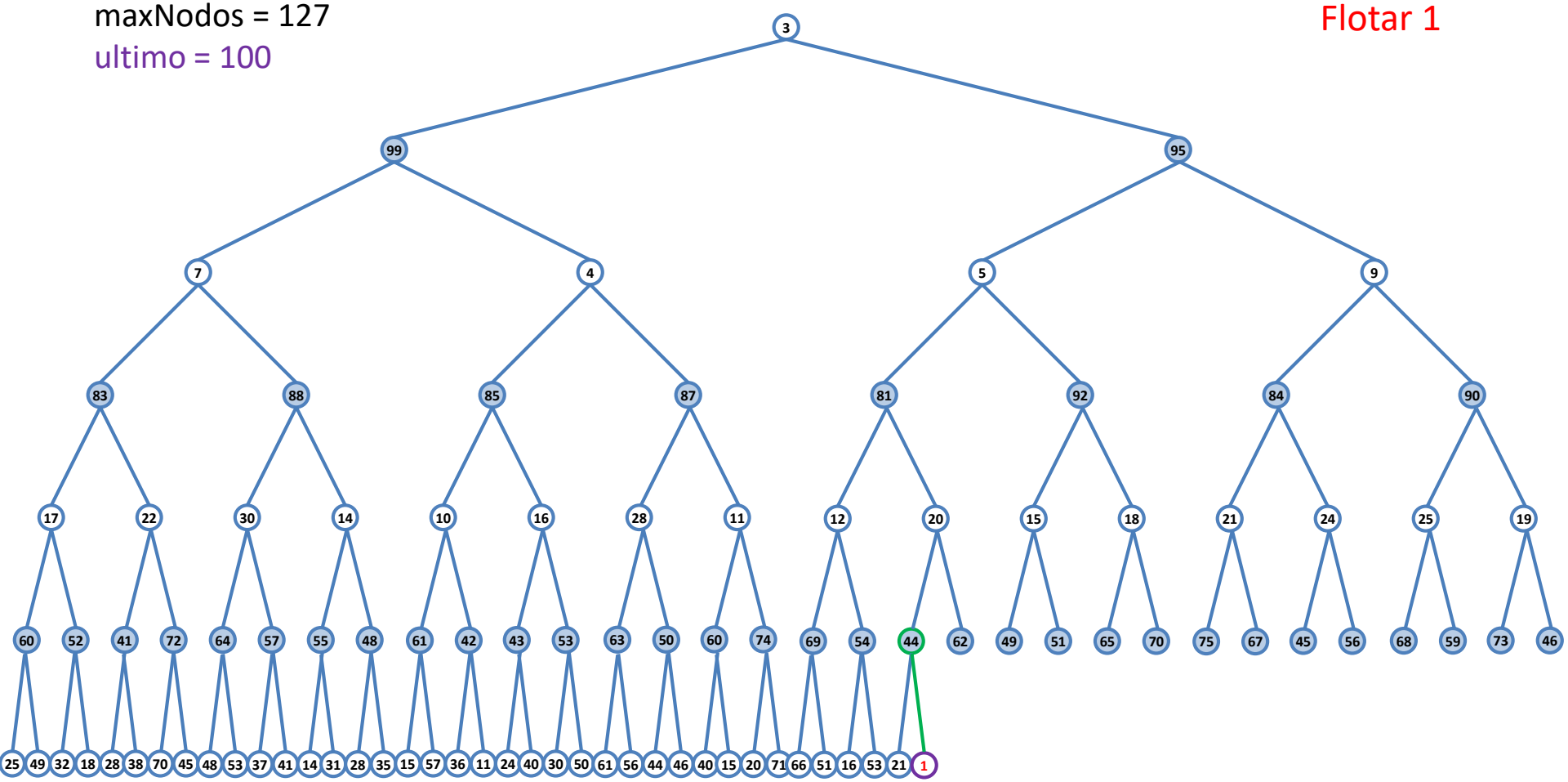


APO min-max
Inserción

maxNodos = 127

ultimo = 100

Flotar 1

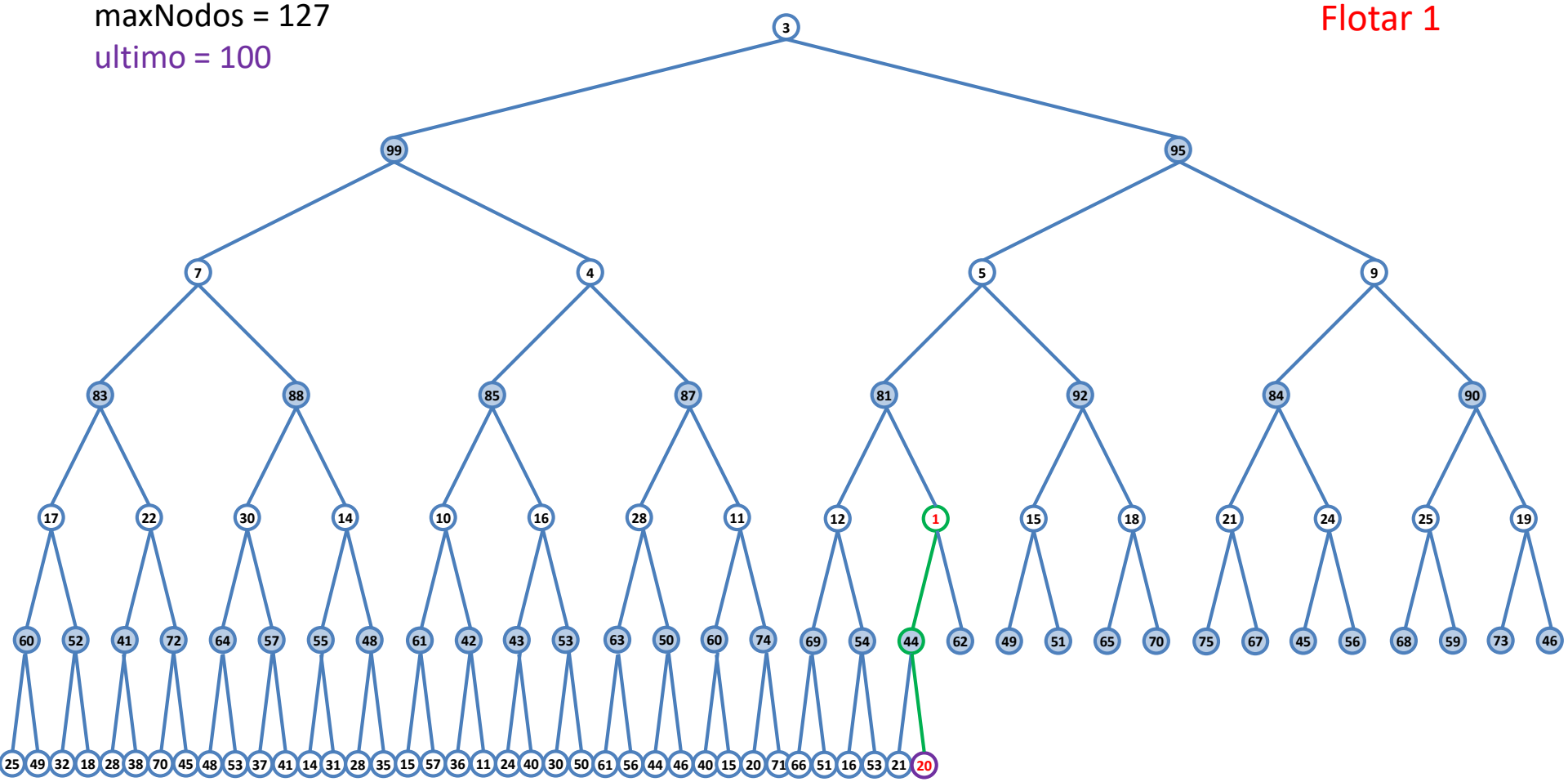


APO min-max
Inserción

maxNodos = 127

ultimo = 100

Flotar 1

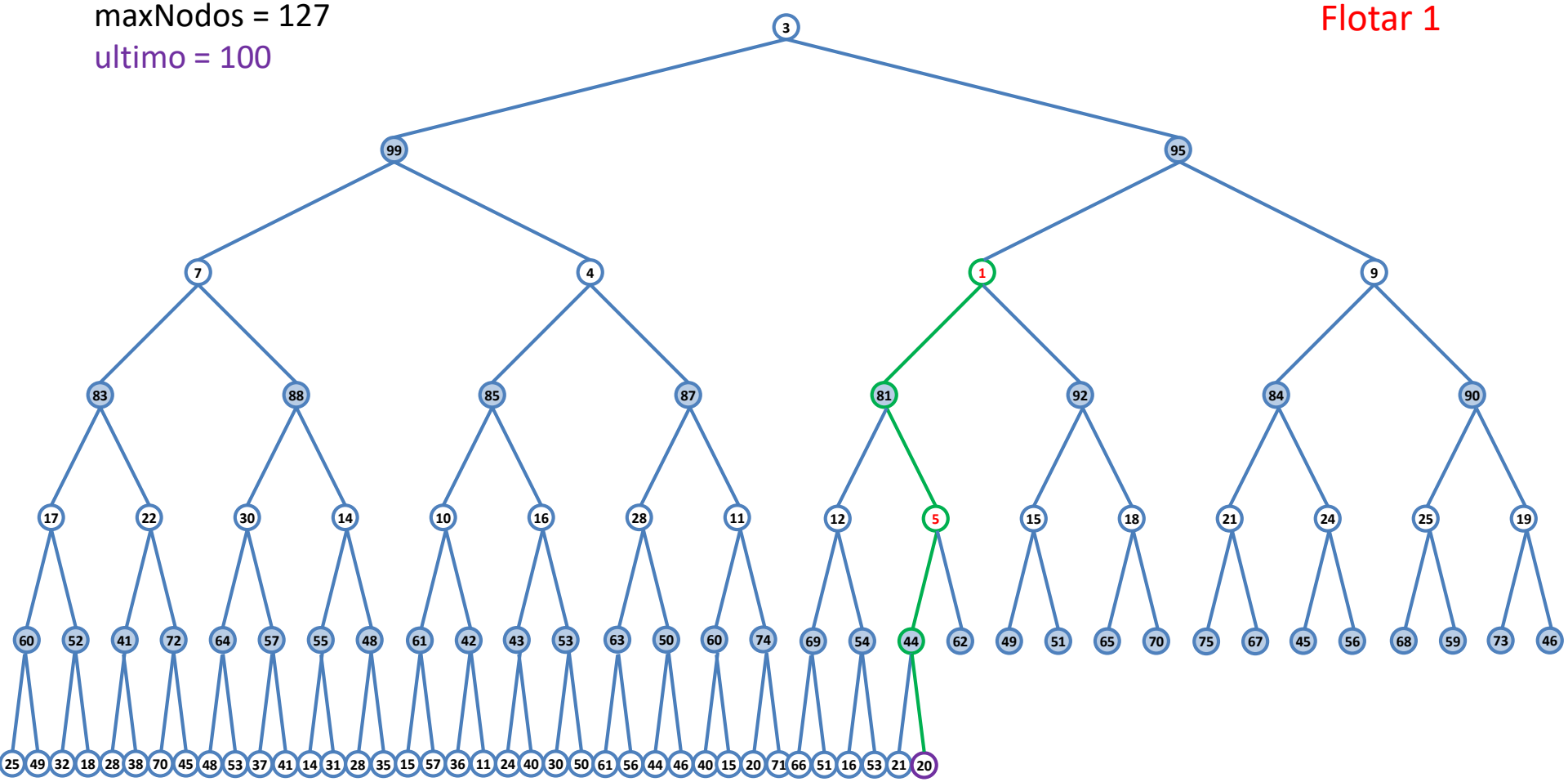


APO min-max
Inserción

maxNodos = 127

ultimo = 100

Flotar 1

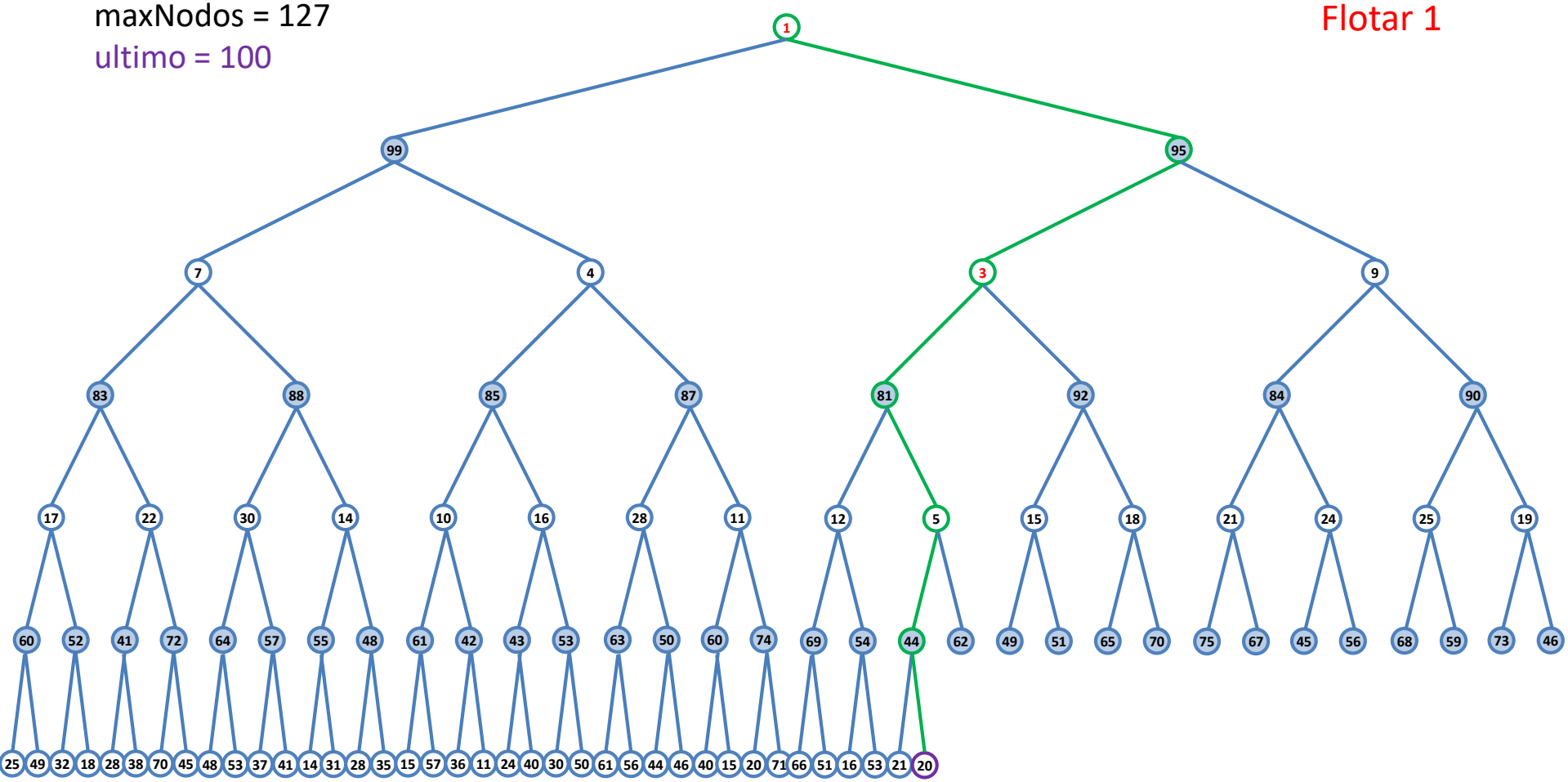


APO min-max
Inserción

maxNodos = 127

ultimo = 100

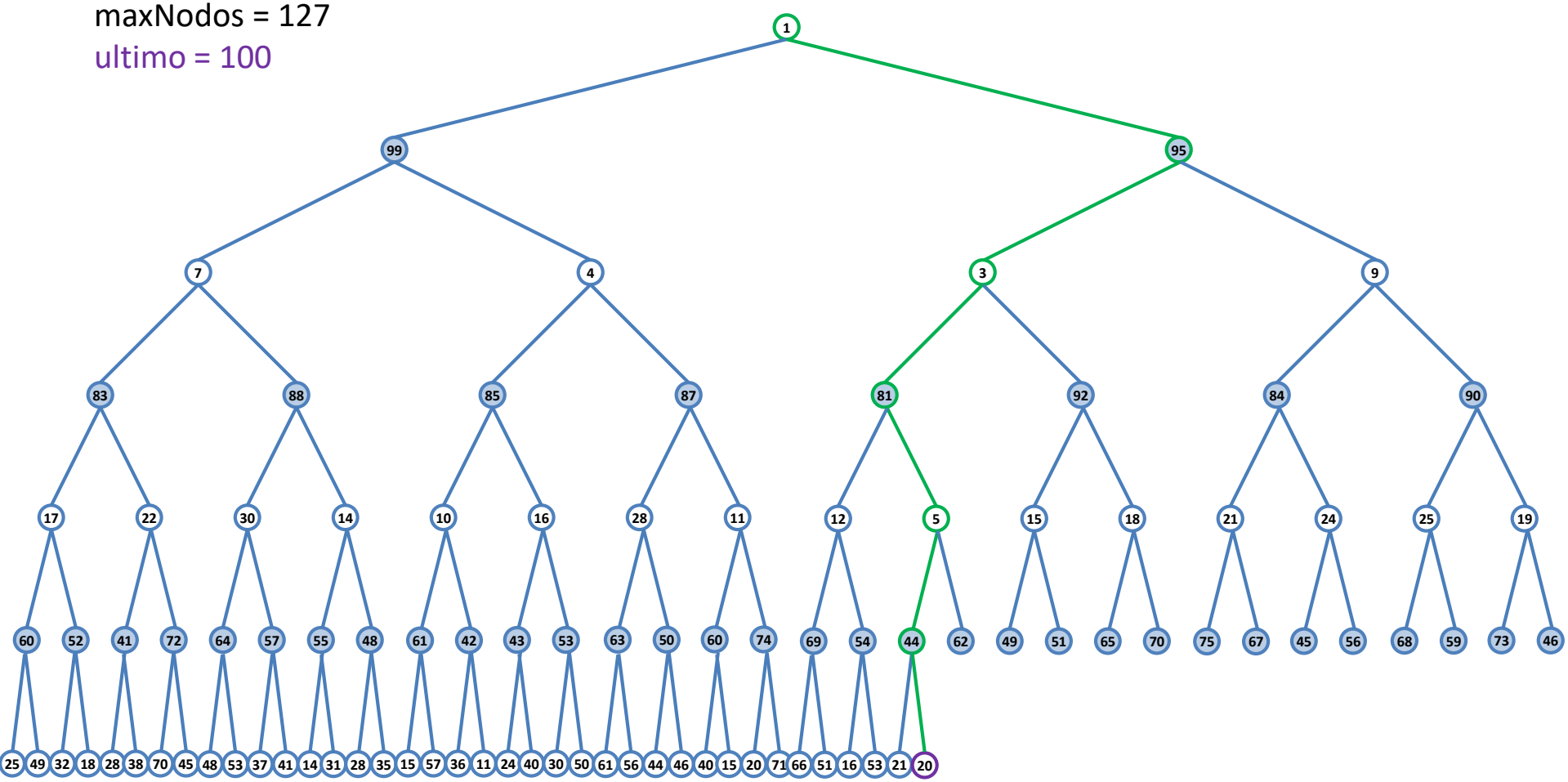
Flotar 1



APO min-max
Inserción

maxNodos = 127

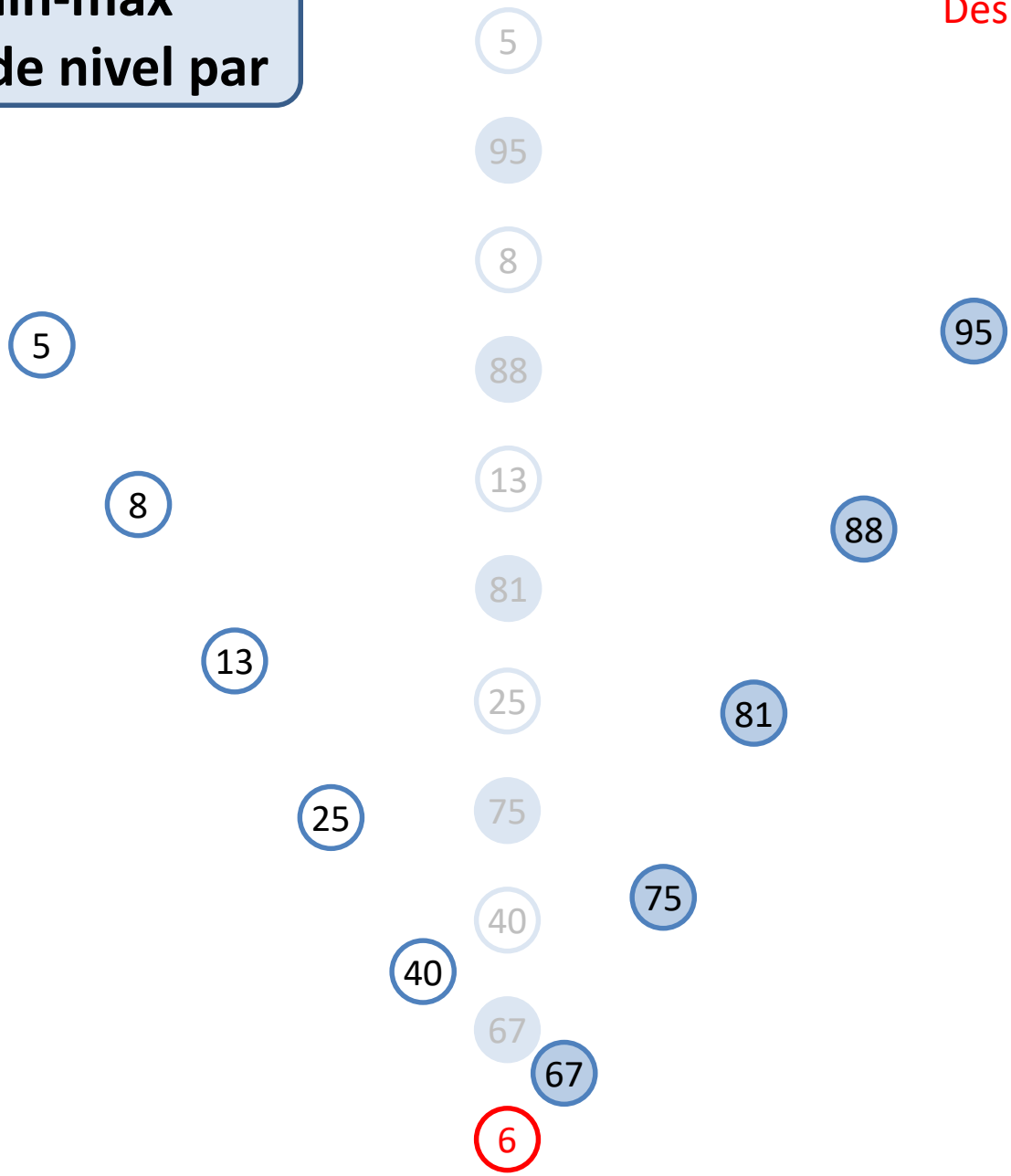
ultimo = 100



APO min-max
Flotar desde nivel par

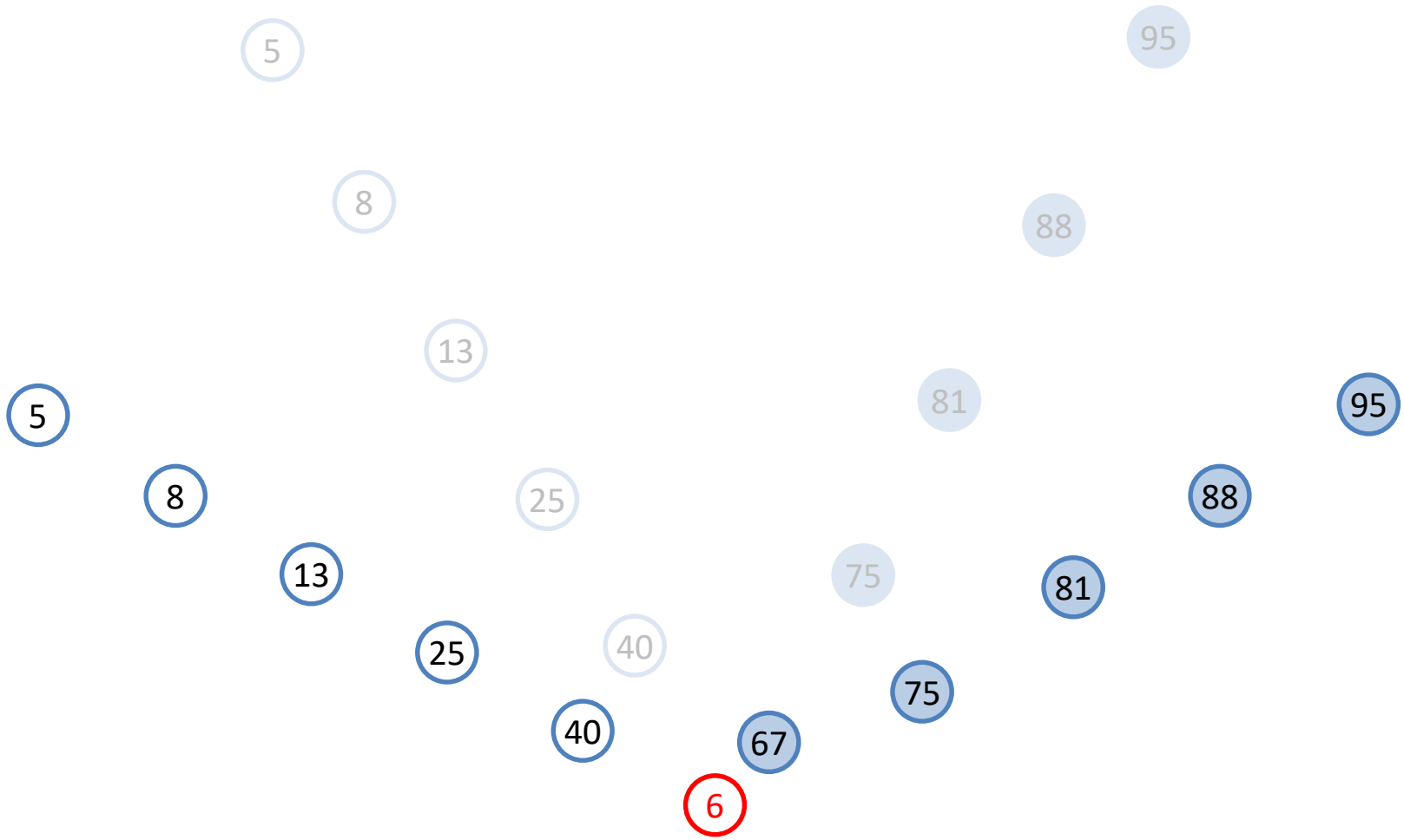
APO min-max
Flotar desde nivel par

Desplegar el camino hasta la raíz



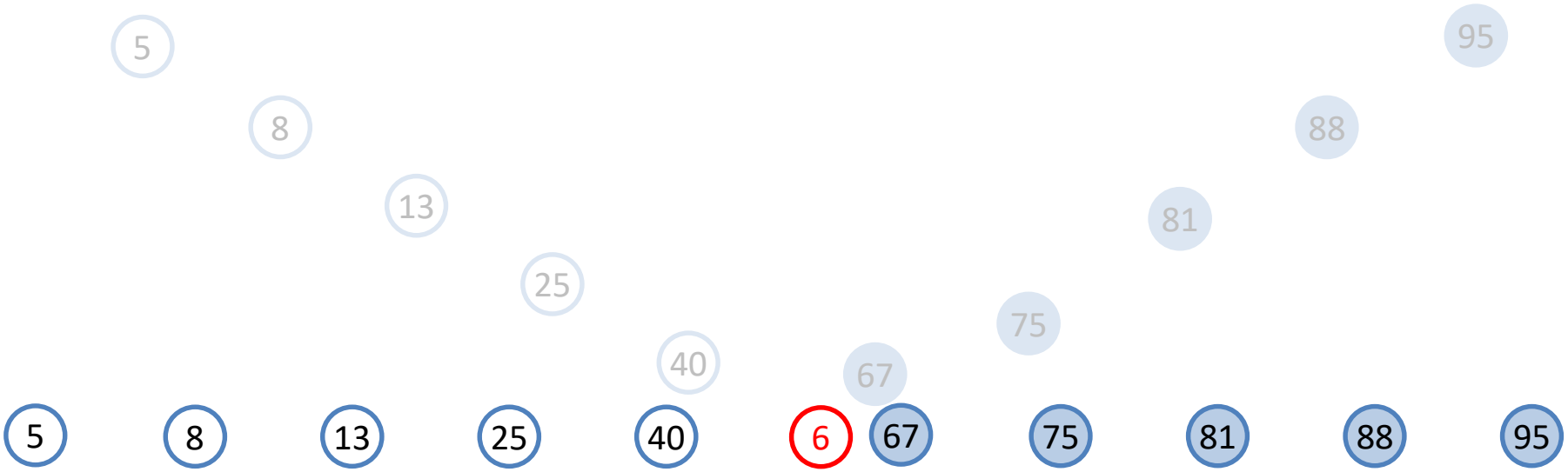
APO min-max
Flotar desde nivel par

Desplegar el camino hasta la raíz



APO min-max
Flotar desde nivel par

Desplegar el camino hasta la raíz



APO min-max
Flotar desde nivel par

Desplegar el camino hasta la raíz

5 8 13 25 40 6 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 8 13 25 40 6 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 8 13 25 40 6 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 8 13 25 6 40 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 8 13 25 6 40 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 8 13 6 25 40 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 8 13 6 25 40 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 8 6 13 25 40 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 8 6 13 25 40 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 6 8 13 25 40 67 75 81 88 95

APO min-max
Flotar desde nivel par

Inserción ordenada

5 6 8 13 25 40 67 75 81 88 95

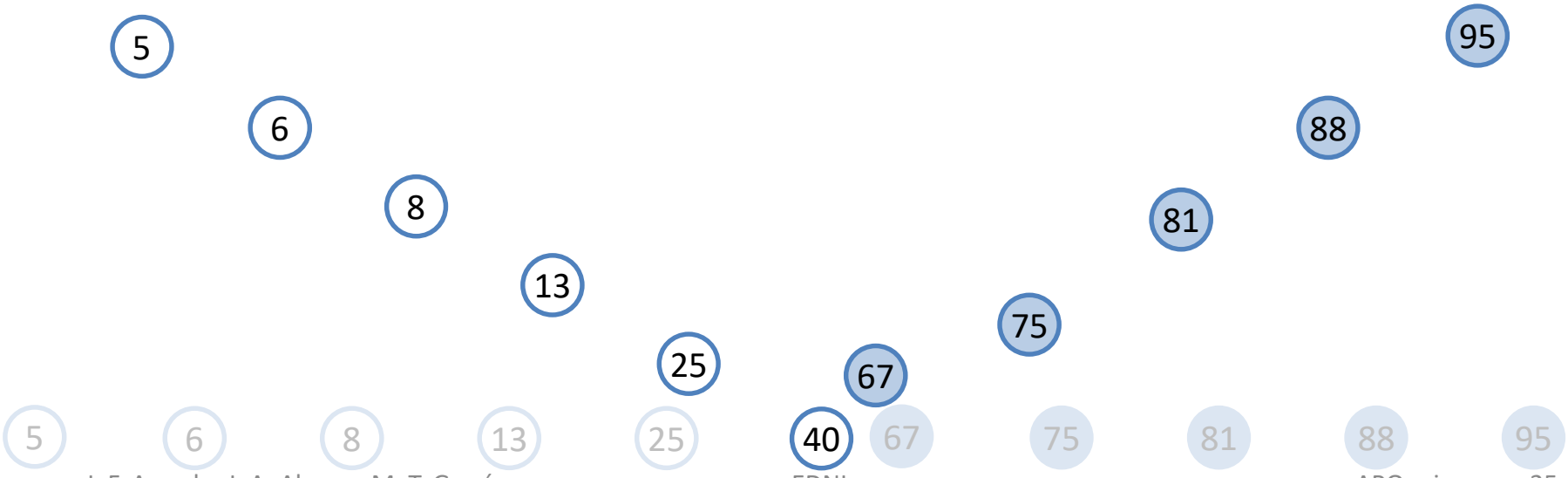
APO min-max
Flotar desde nivel par

Plegar el camino
hasta la raíz

5 6 8 13 25 40 67 75 81 88 95

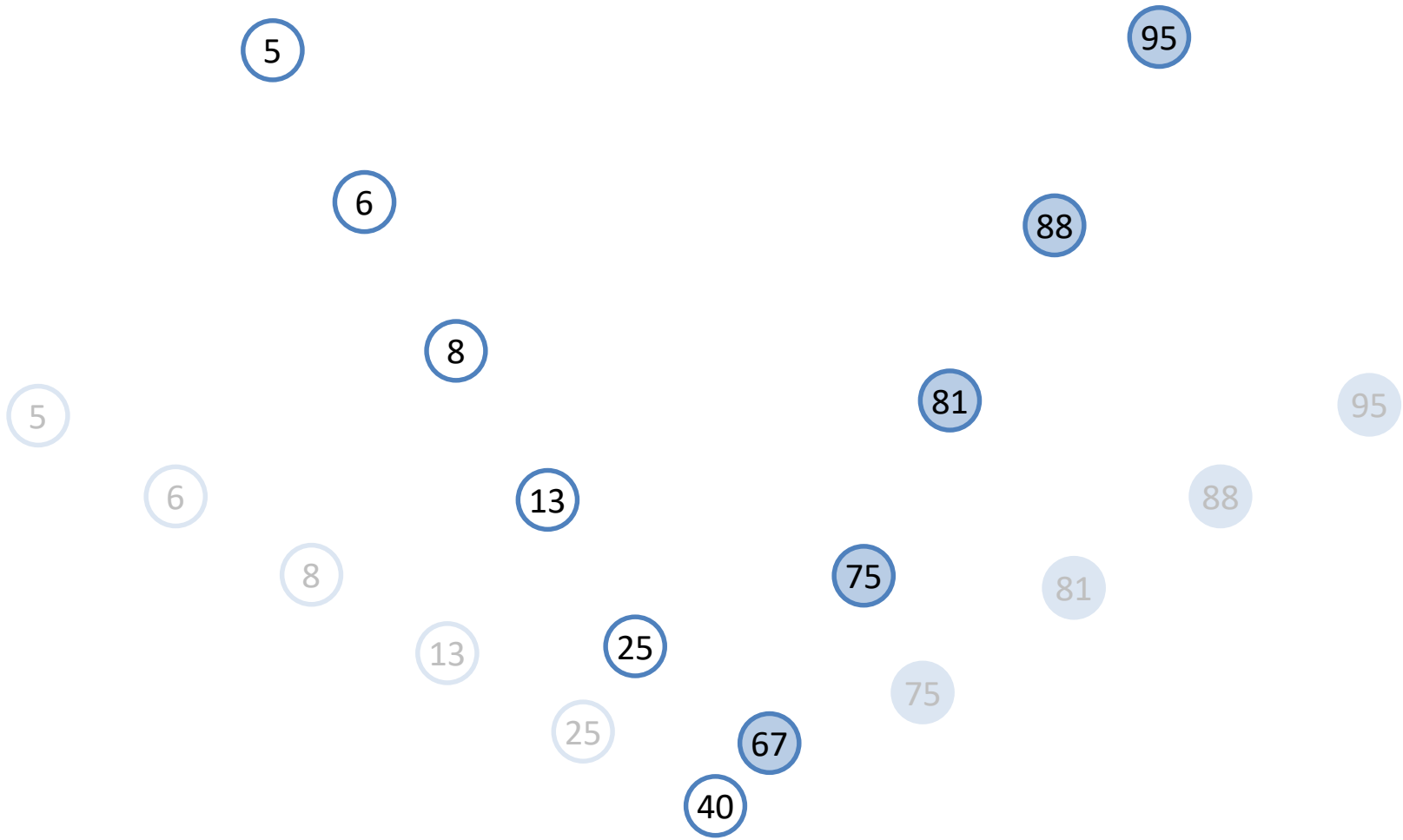
APO min-max
Flotar desde nivel par

Plegar el camino
hasta la raíz



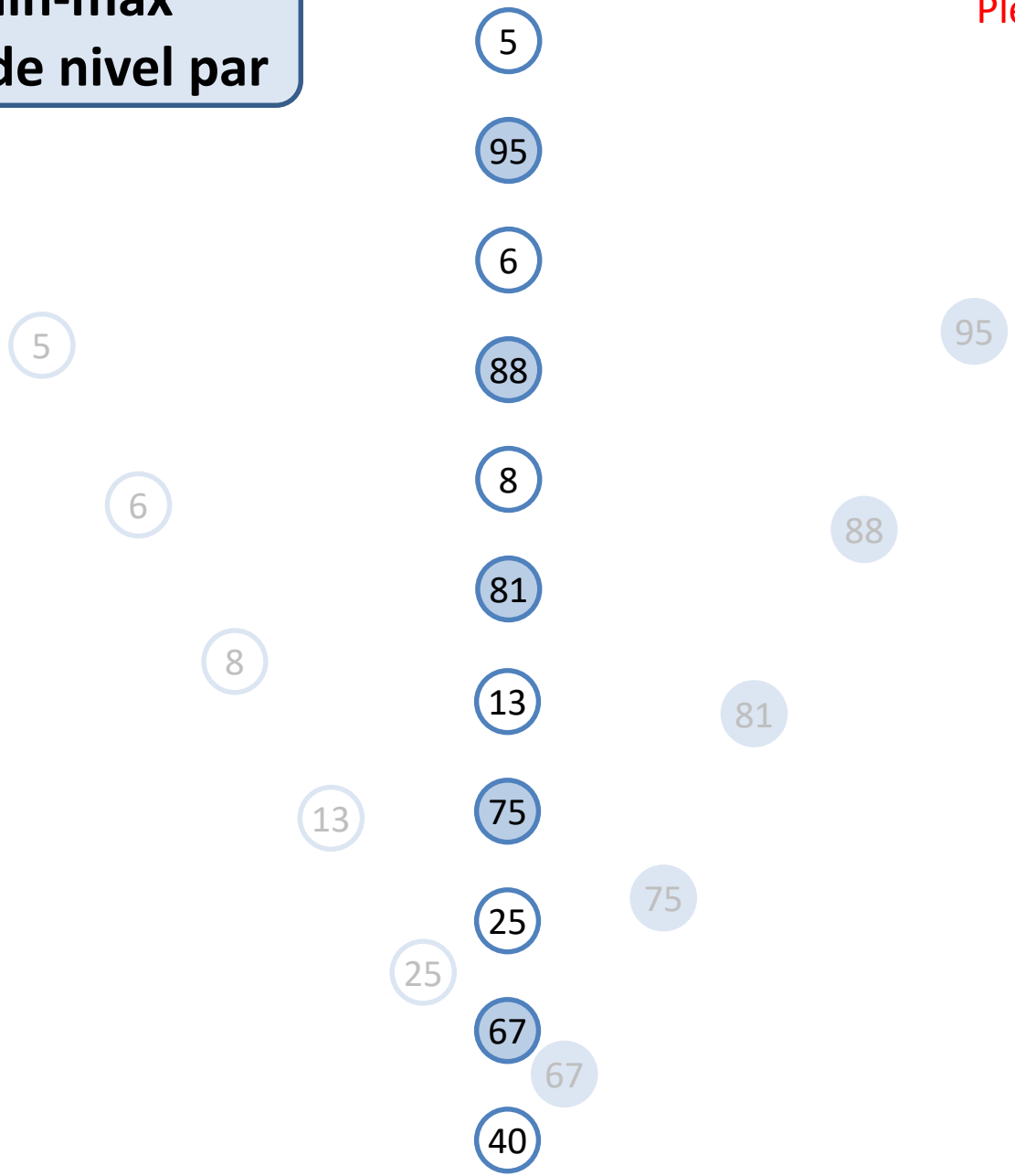
APO min-max
Flotar desde nivel par

Plegar el camino hasta la raíz



APO min-max
Flotar desde nivel par

Plegar el camino hasta la raíz



APO min-max
Flotar desde nivel par

5

95

6

88

8

81

13

75

25

67

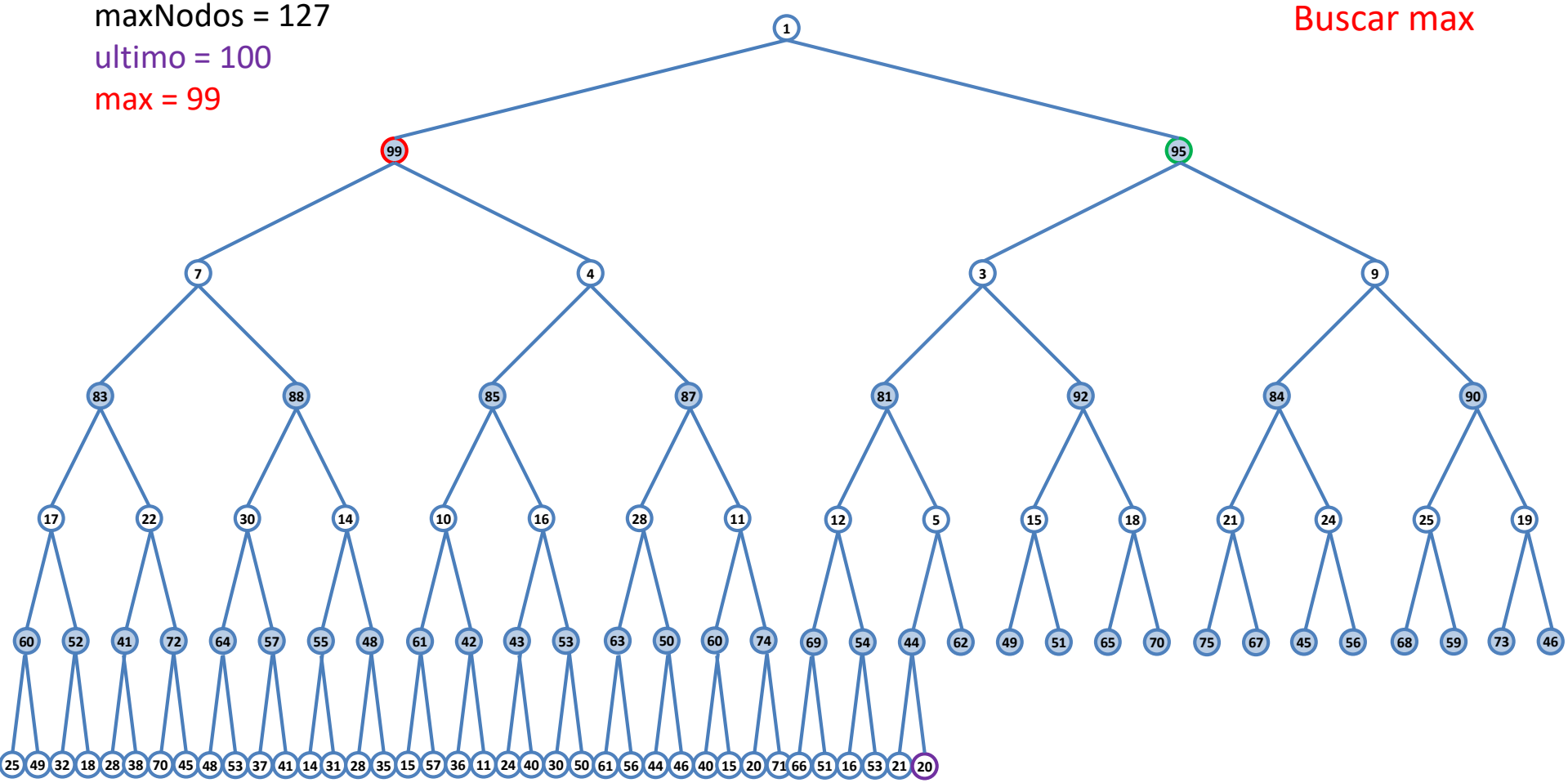
40

Plegar el camino hasta la raíz

APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127
ultimo = 100
max = 99

Buscar max

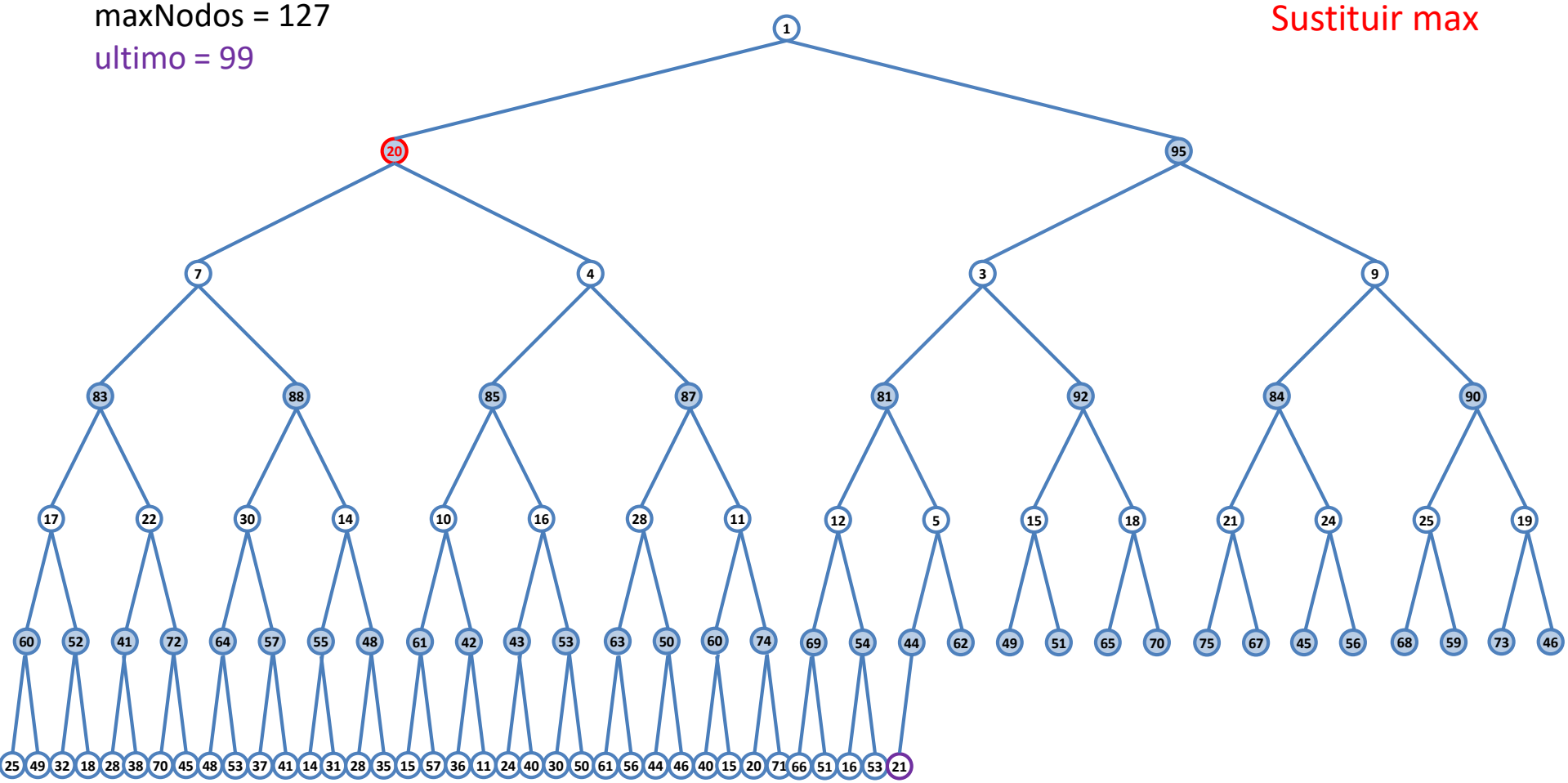


APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127

ultimo = 99

Sustituir max

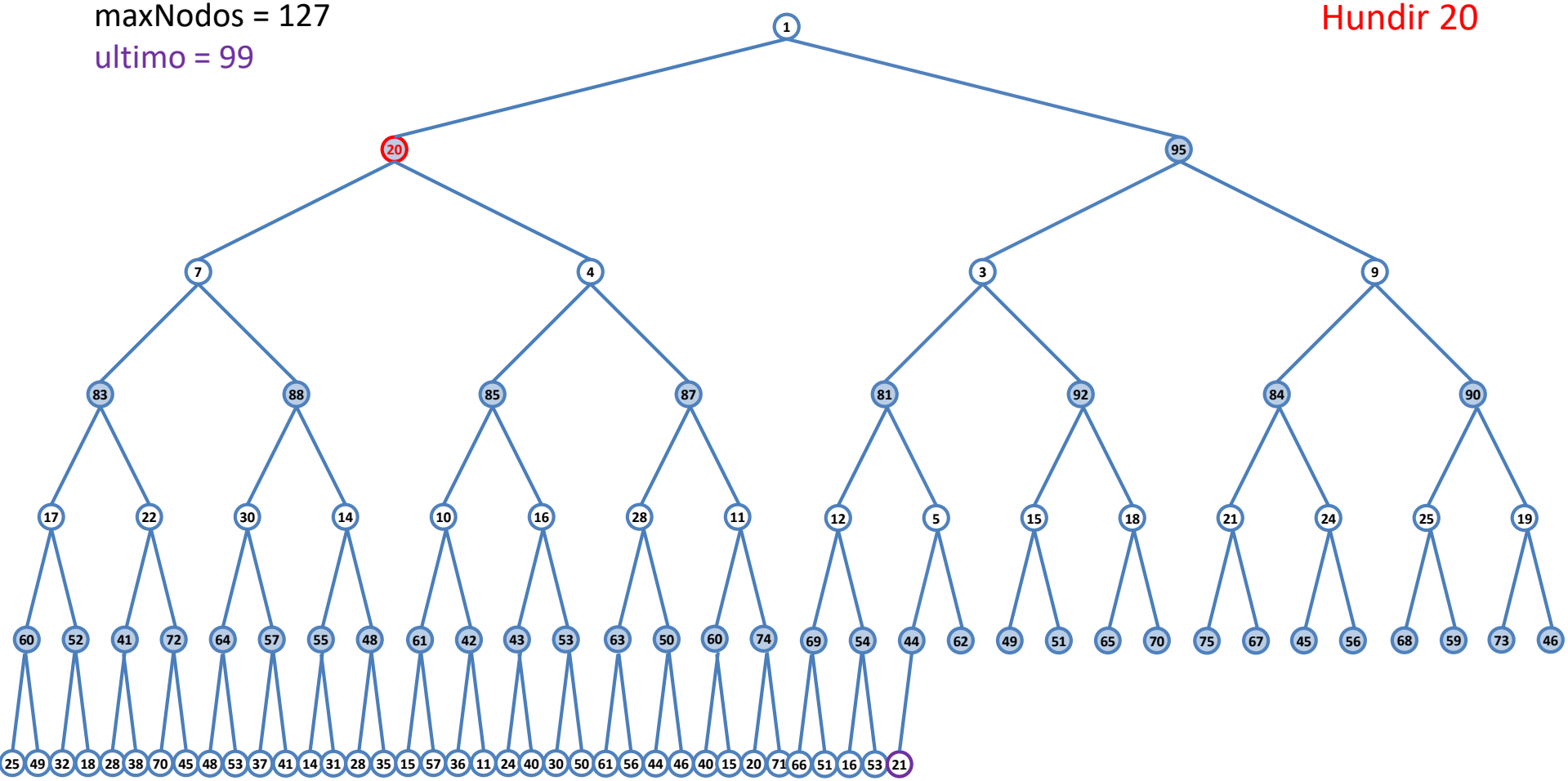


APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127

ultimo = 99

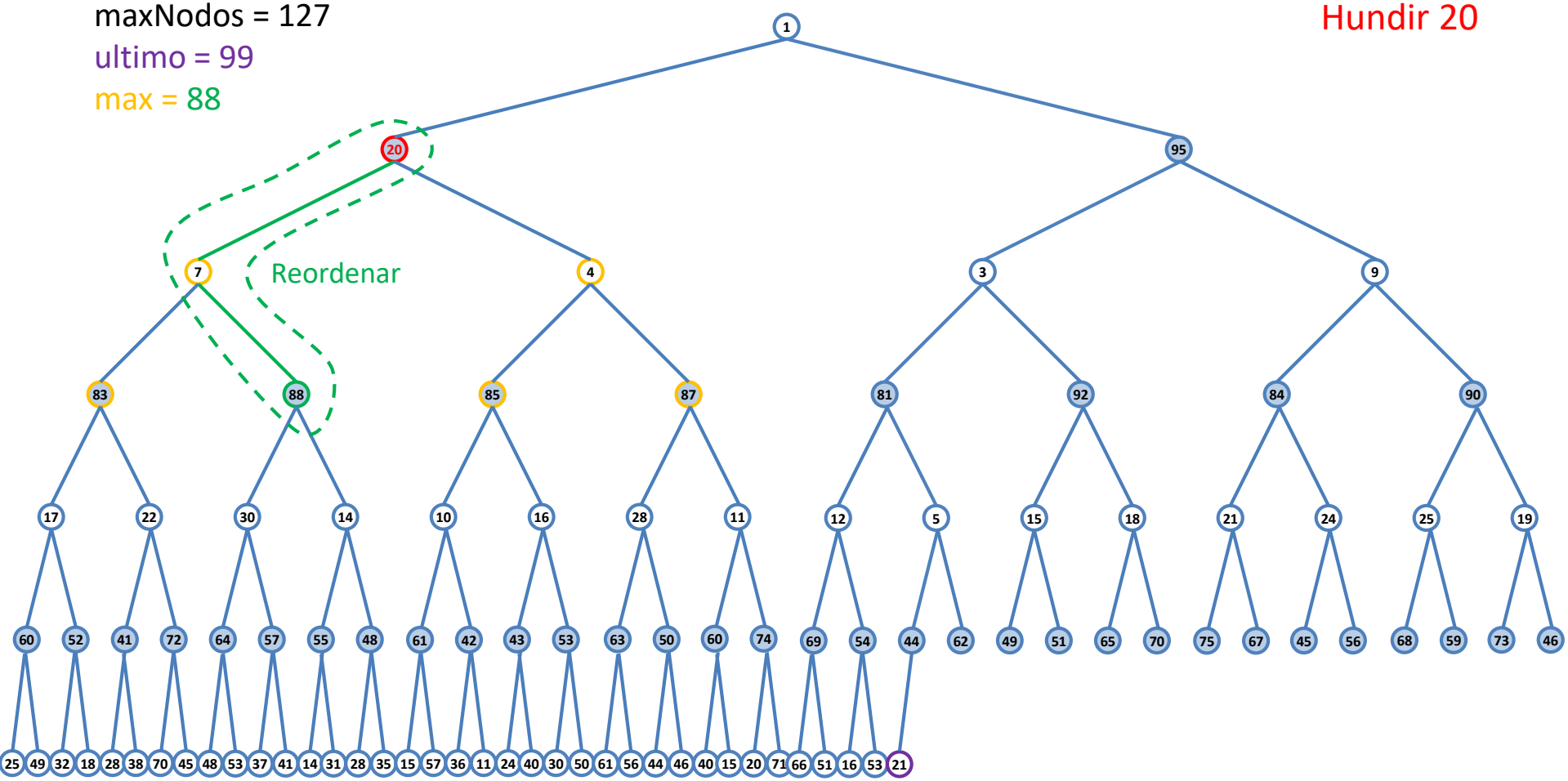
Hundir 20



APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127
ultimo = 99
max = 88

Hundir 20

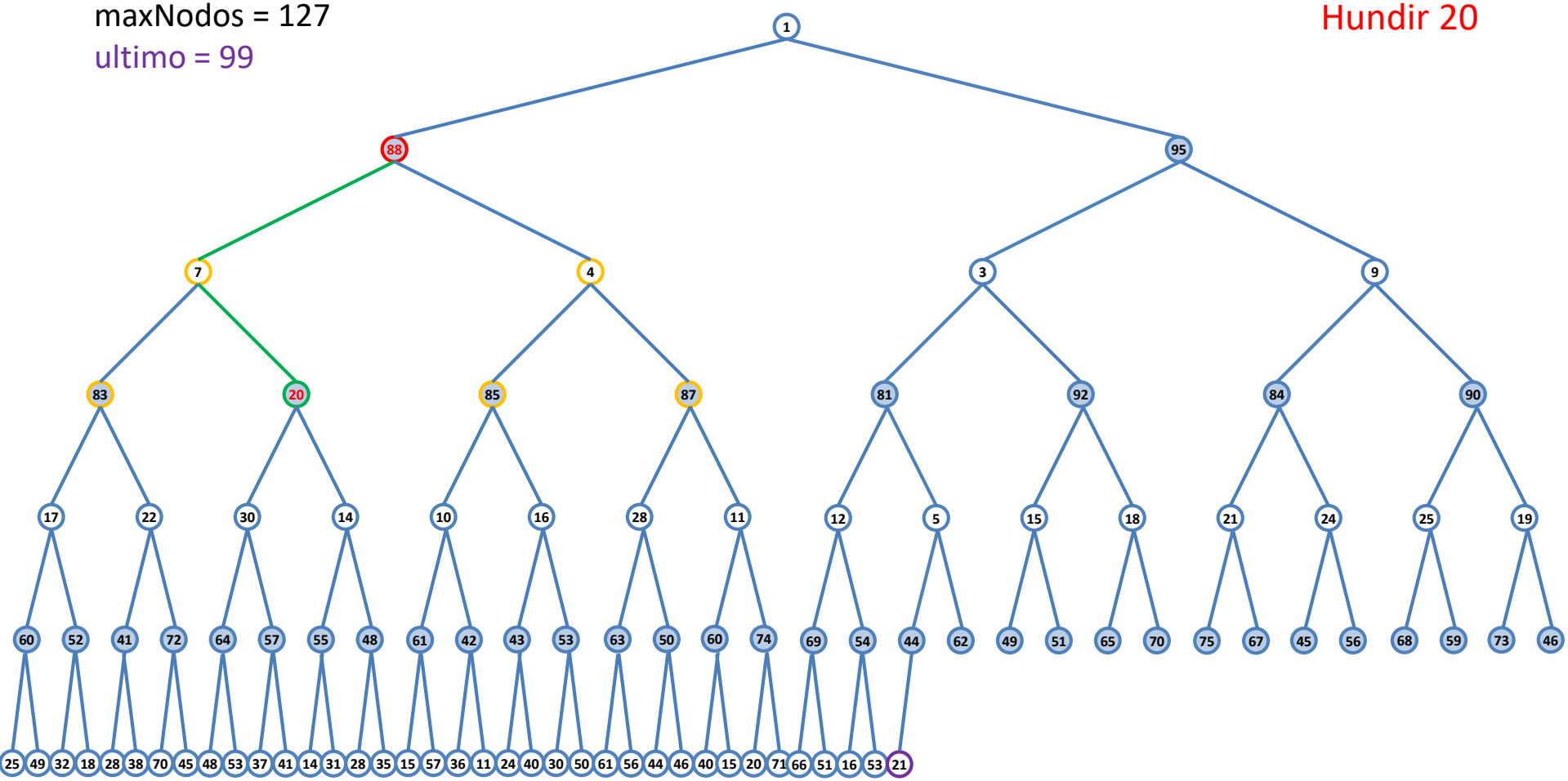


APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127

ultimo = 99

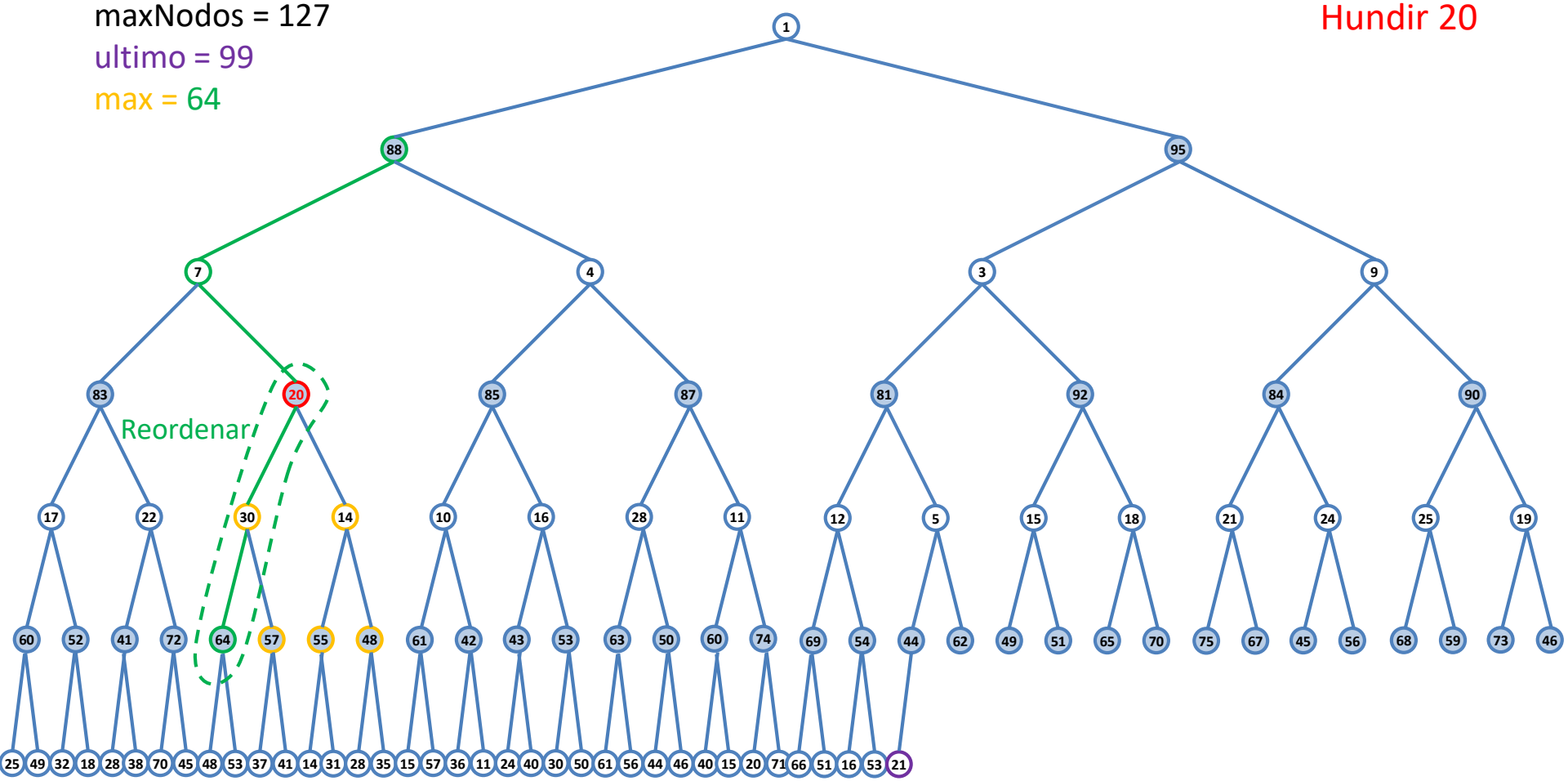
Hundir 20



APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127
ultimo = 99
max = 64

Hundir 20

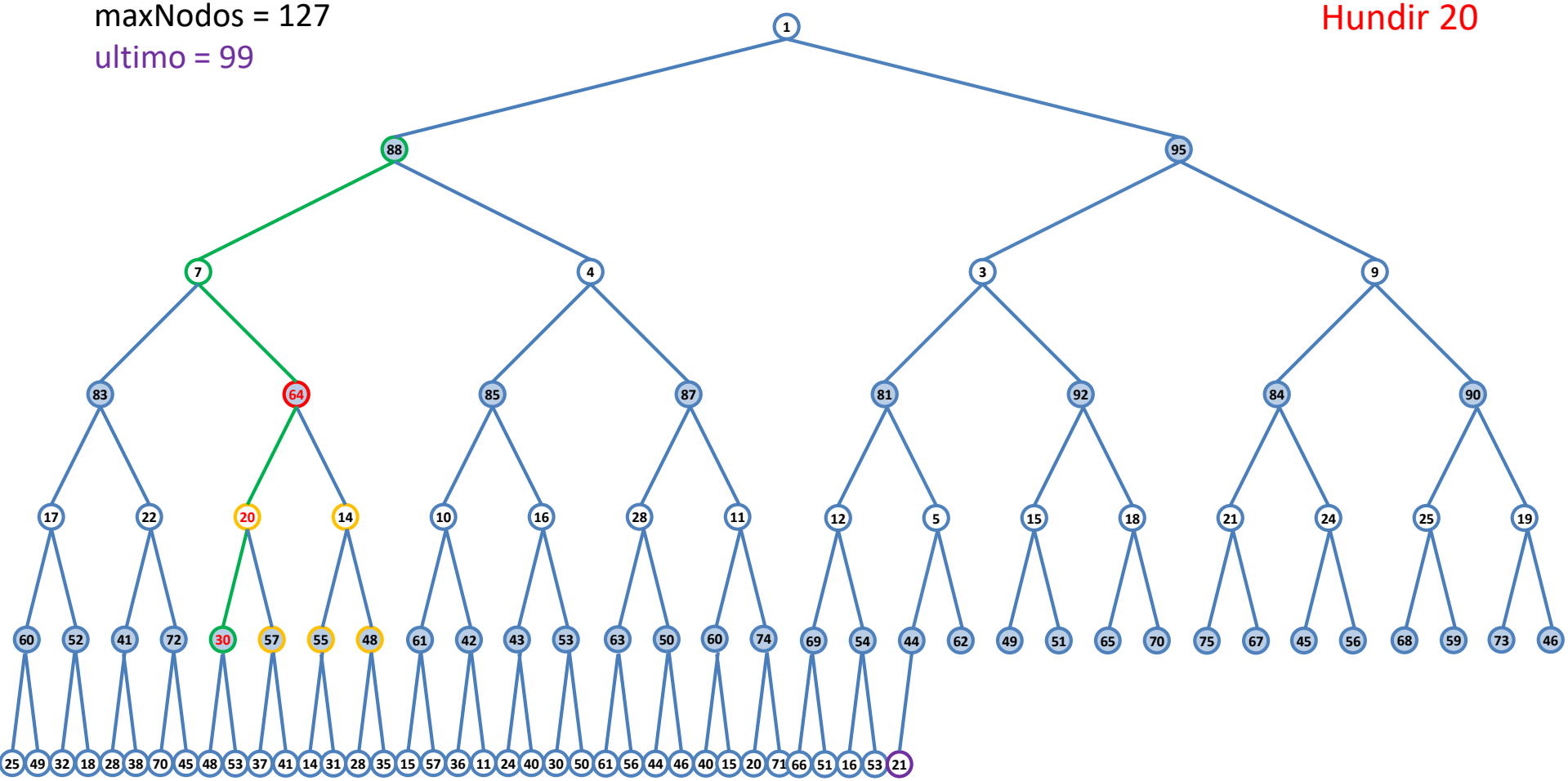


APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127

ultimo = 99

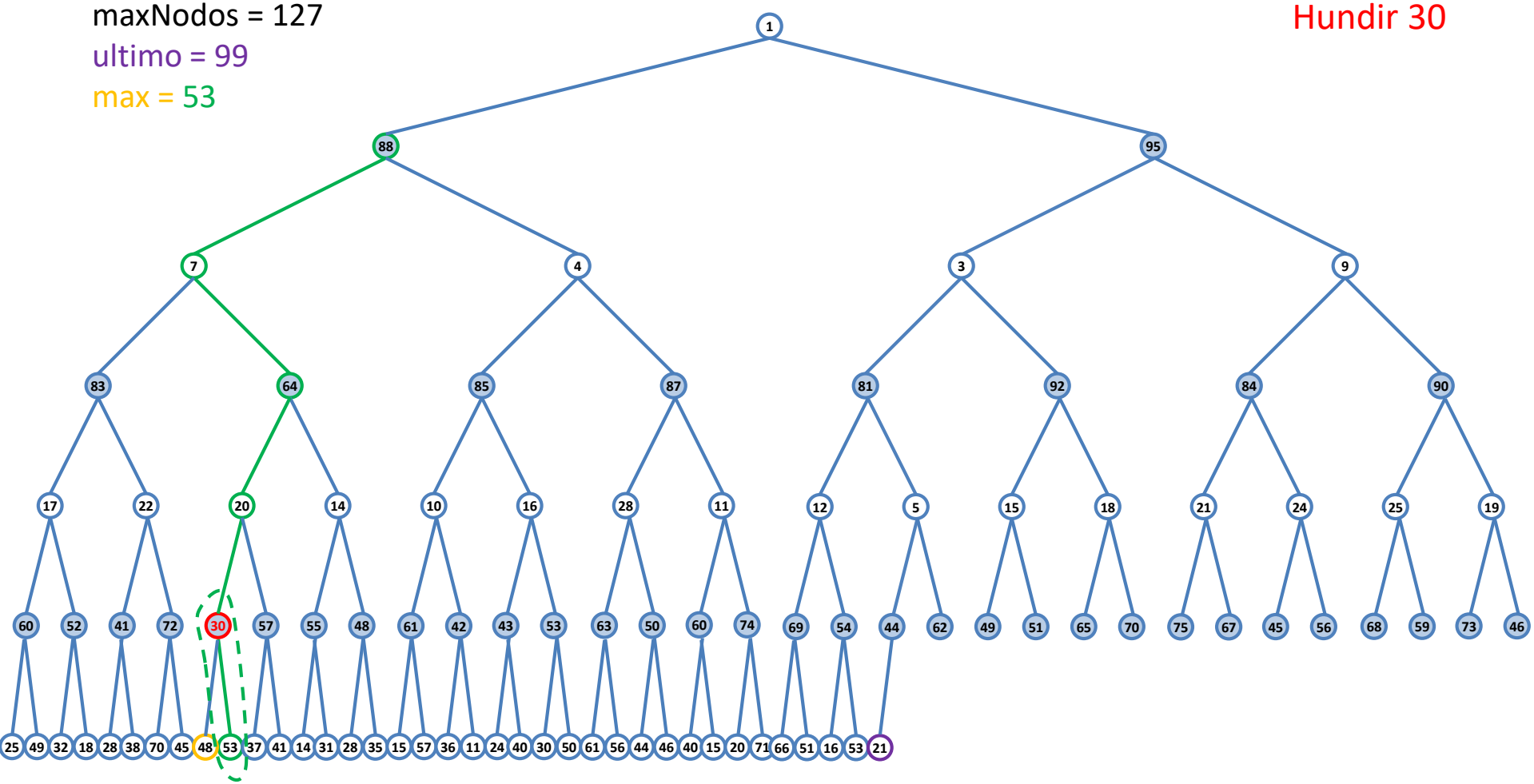
Hundir 20



APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127
ultimo = 99
max = 53

Hundir 30



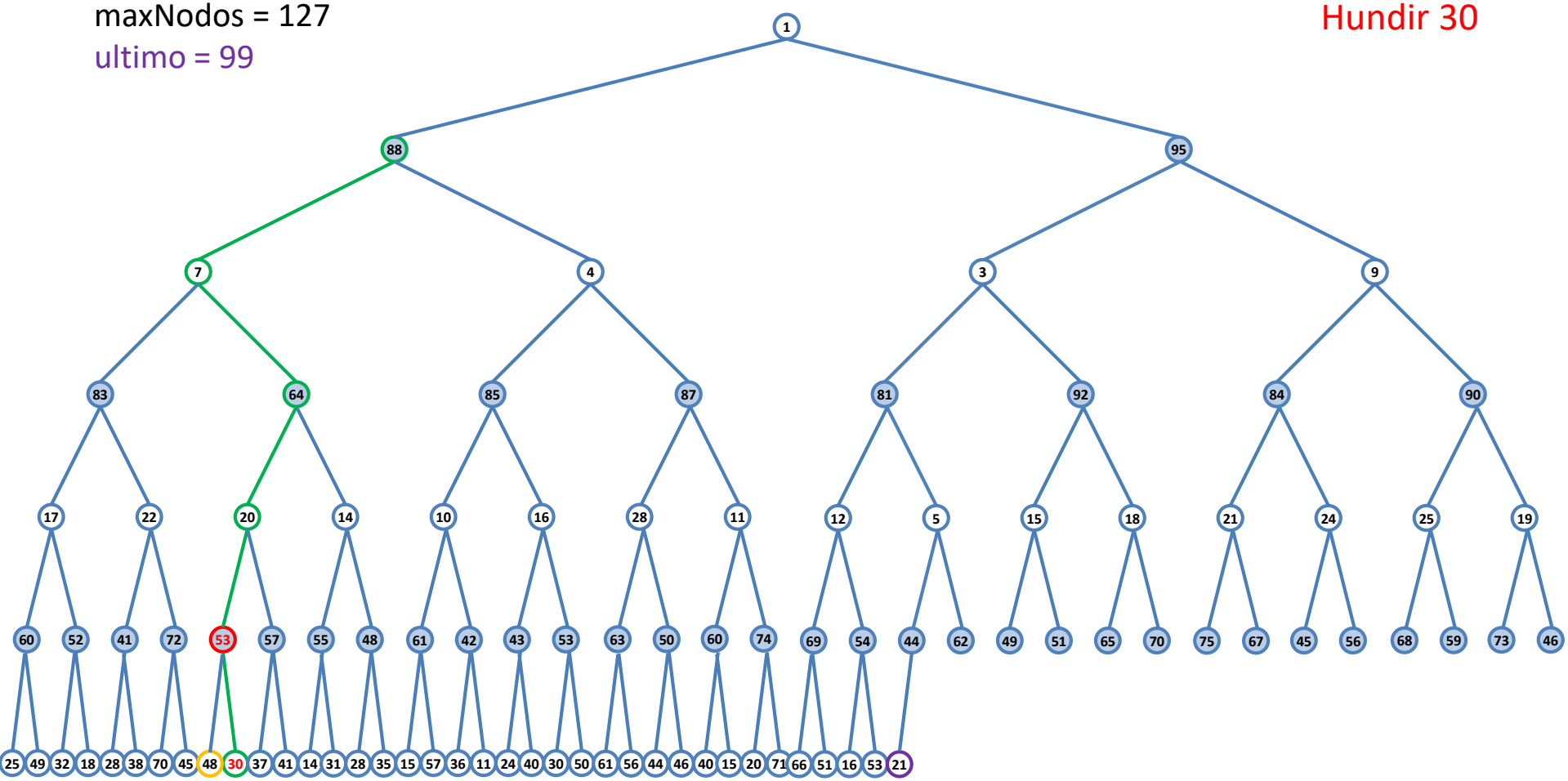
Reordenar

APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127

ultimo = 99

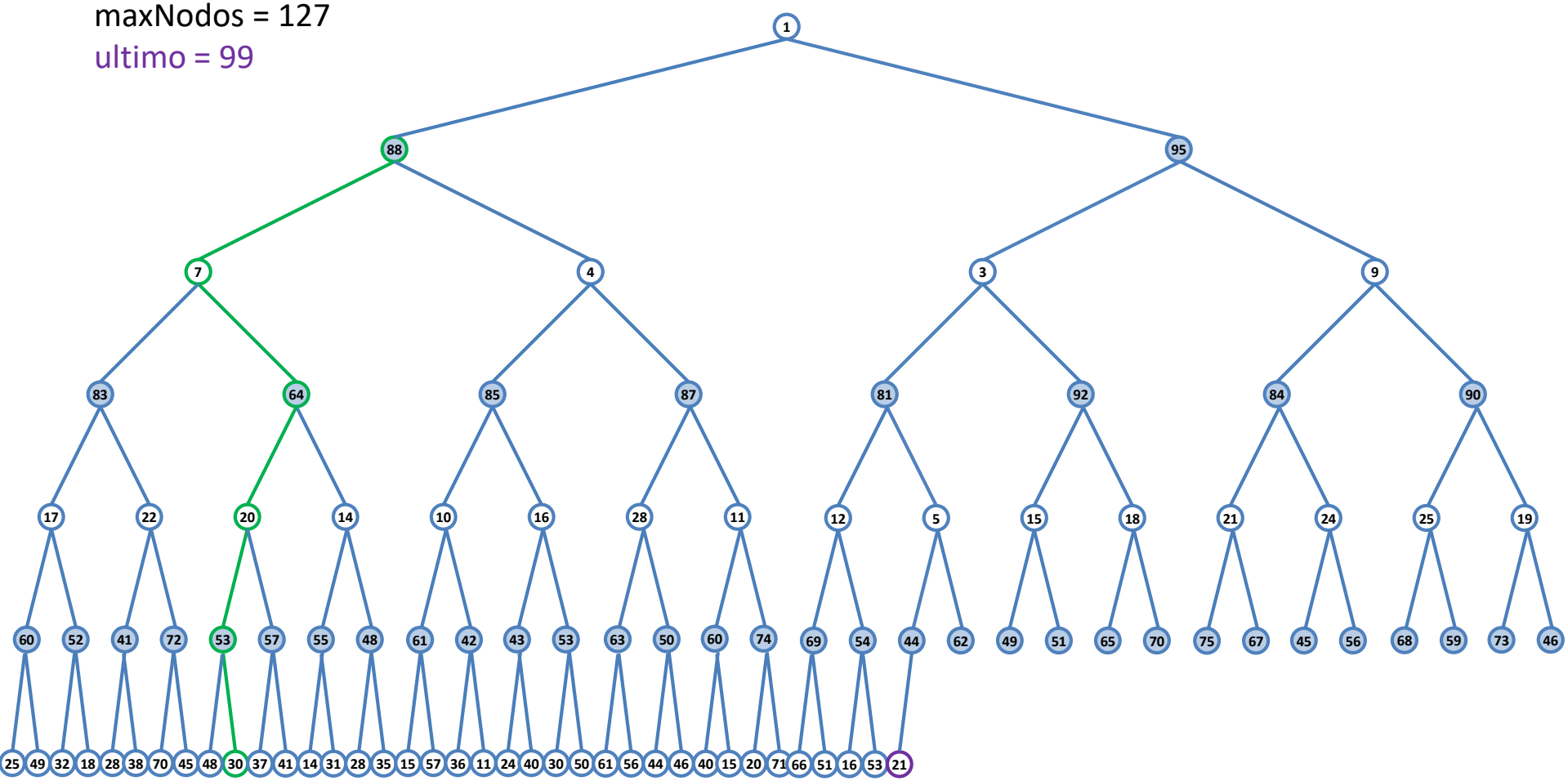
Hundir 30



APO min-max
Suprimir máximo

maxNodos = 127

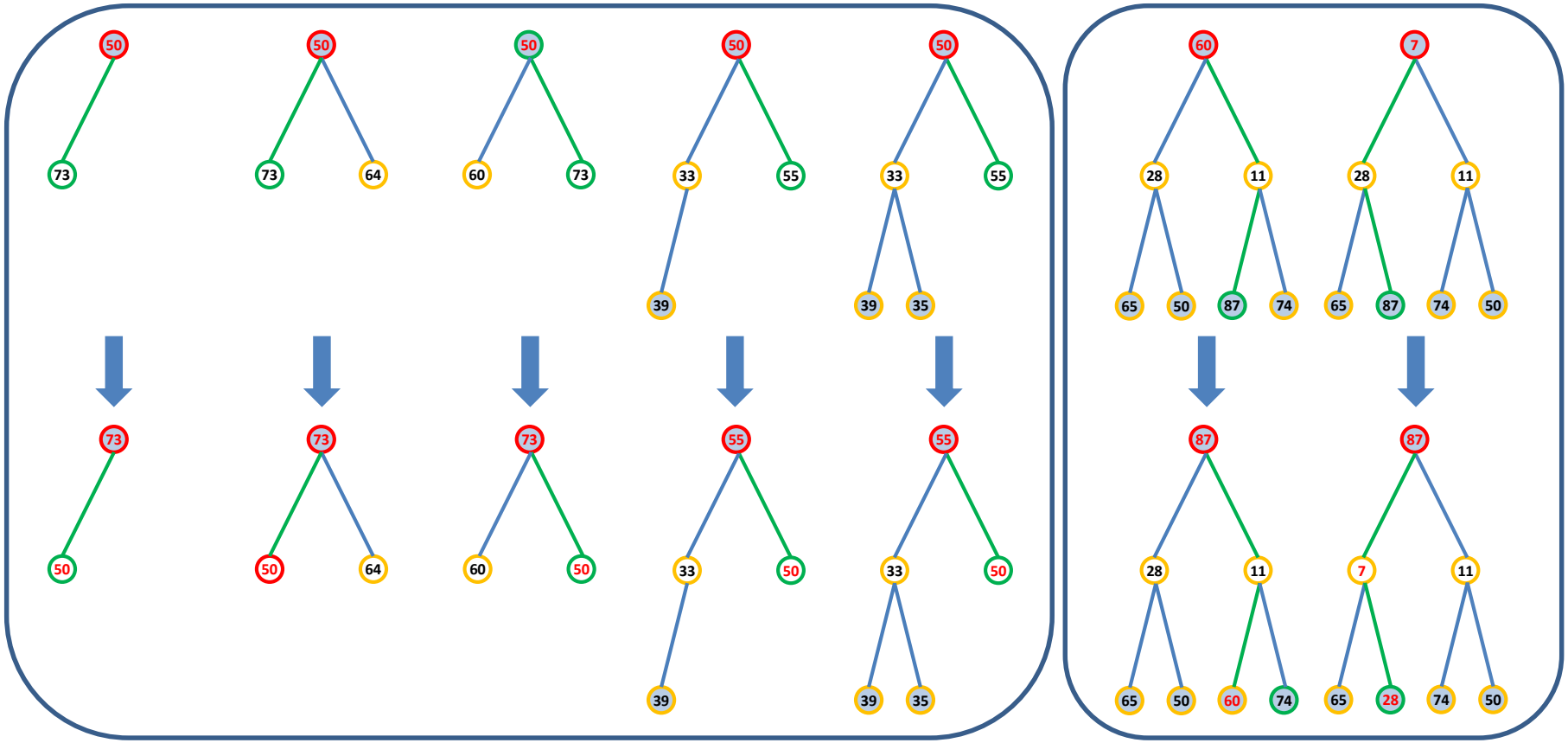
ultimo = 99



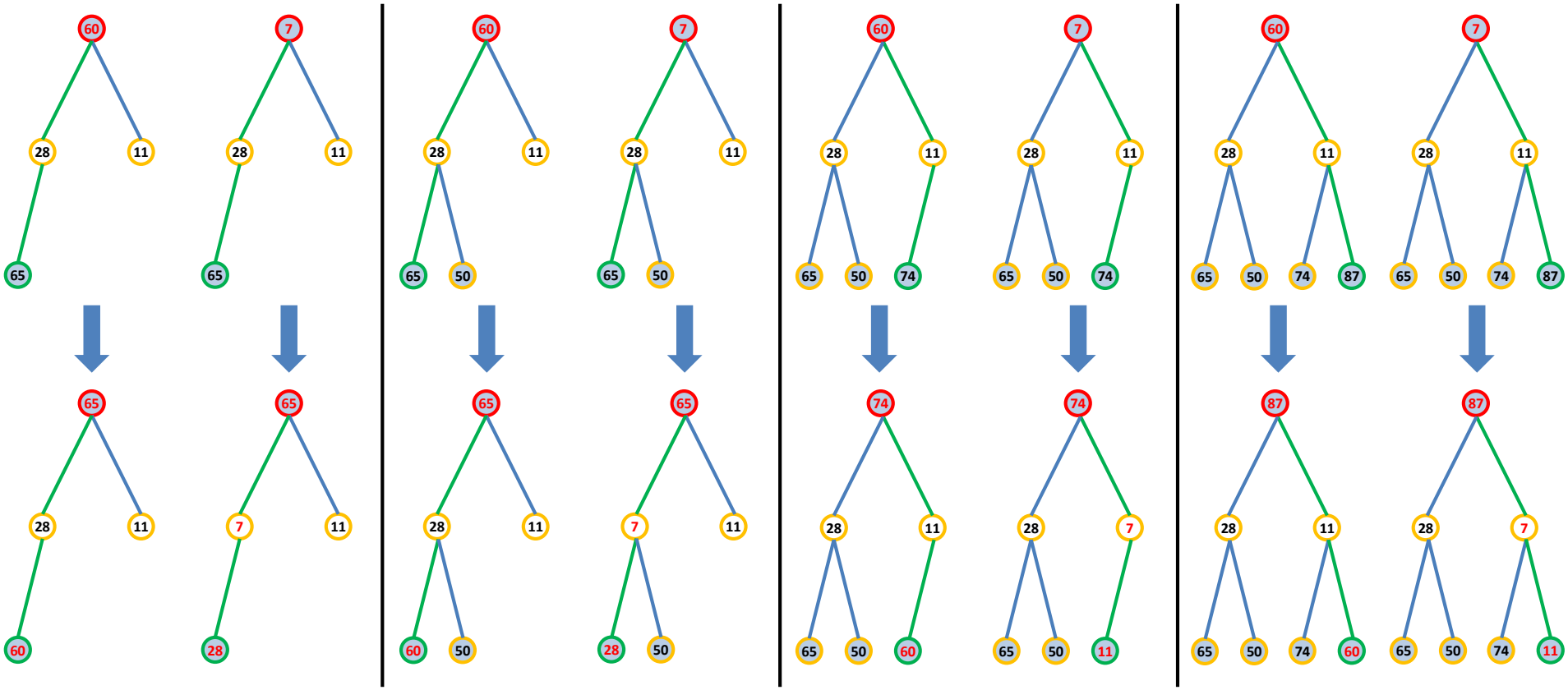
APO min-max
Hundir desde nivel impar

El máx de hijos y nietos es un hijo

El máx de hijos y nietos es un nieto(*)



(*)El número de nietos y la posición del mayor no son determinantes.

APO min-max
Hundir desde nivel impar

<u>El máx de hijos y nietos es un nieto</u>